3F4D Water Monitor アプリ: 使い方マニュアル

入力・自動計算・Google シートへの自動書き込み・他サイトとの比較

1. このアプリでできること

3F4D Water Monitor は、FP(農家慣行)区と 3F4D+MD 区の水位を、スマートフォンで記録するアプリです。保存すると、管理者が用意した共有 Google シートに、シートのスクリプト(Google Apps Script)を通して、自動で書き込まれます。画面に出るデータは、端末ではなく、シートに保存されたものです。自分のサイトと他のサイトをグラフで比べられます。

手順	内容
1. 入力	利用者が、アプリに、水位・灌漑・降雨・施肥・農薬・分げつ数を入力する。水位や灌漑量などは自動で計算される。
2. 自動で書き込み	「Save entry」などで保存すると、数秒後に、共有シートへ自動で書き込まれる。貼り付けは要らない。
3. 表示・比較	Graphs と Compare には、シートにあるデータが出る。他のサイトとグラフで比べられる。

Google シートへの保存は必須です。アプリがシートにつながるまで、「Save entry」は押せません。

2. 管理者の準備(Excel の雛形と、シートのスクリプト)

各サイトの管理者(例: 先生、NGO や SAAO の担当者)が、最初に 1 回だけ行う。サイトごとに、別々のシートを 1 つ作る。

1. **シートを作る**: アプリの More ▸ For the administrator の「Excel template」から、雛形 ATI_Monitor_Shared_TEMPLATE.xlsx をダウンロードする。Google ドライブにアップロードし、開いて「ファイル ▸ Google スプレッドシートとして保存」を選ぶ。
2. **スクリプトを貼る**: シートで「拡張機能 ▸ Apps Script」を開く。最初からあるサンプルのコードを消し、スクリプトを貼って、保存(フロッピーのマーク)を押す。スクリプトは、アプリの More ▸ For the administrator の「Copy script」でコピーできる(「Download script (.gs)」でファイルも取れる)。
3. **公開する(デプロイ)**: 右上の「デプロイ ▸ 新しいデプロイ」を押す。歯車のマークから種類「ウェブアプリ」を選ぶ。「次のユーザーとして実行」は「自分」、「アクセスできるユーザー」は「全員」にして「デプロイ」を押す。
4. 初回は「アクセスを承認」の画面が出る。自分の Google アカウントを選ぶ。「このアプリは Google で確認されていません」と出るが、自分で作ったスクリプトなので問題ない。「詳細」▸「(安全でないページ)に移動」▸「許可」を押す。
5. **ウェブアプリの URL**: デプロイが終わると、「…/exec」で終わる URL が出る。コピーする。(あとで見るには、シートのメニュー「3F4D Monitor ▸ Show web app URL」)
6. **アプリにつなぐ**: アプリの More ▸ For the administrator の「Web app URL」に、URL を貼る。「Test connection」で「Connected」と出ることを確かめる。「Create setup link」を押すと、1 本のリンクができる。このリンクを利用者に送る。利用者がそれを開くと、URL が自動で入る。

> **注意:** シートに書き込めるのは、設定リンク(書き込み用の鍵が入っている)を開いた端末だけ。URL だけを知っている人は、読むことはできるが、書き込めない。設定リンクは、そのサ

> イトの利用者にだけ伝える。誤ってデータが消えたときは、「ファイル ▸ 変更履歴 ▸ 版の履歴」で戻せる。スクリプトを書き換えたときは、「デプロイ ▸ デプロイを管理 ▸ 編集 ▸ 新しいバージョン」で更新する。鍵をなくしたときは、シートのメニュー「3F4D Monitor ▸ Reset write key」のあと、新しい設定リンクを作って配り直す。

シートの中身: 保存のたびに、そのサイトの行が置き換わる(行は増え続けない)。「Data」タブは毎日の結果を読みやすく並べたもの、「Sites」タブはサイトごとの要約、「_Store」は、アプリが使う隠しタブ。これらは、スクリプトが書く。手で書き換えない。見出し行とタブ名も変えない。

2.1 他のサイトと比べる(比較用リンク)

サイトごとに、別々の Google シートを使う(サイト A に管理者 1 人と利用者複数、サイト B に別の管理者と利用者複数、…)。サイト同士で比べるときは、管理者どうしで「比較用リンク」を交換する。比較用リンクでは、相手のデータを読めるだけで、書き換えられない。

1. **自分のリンクを作る**: More ▸ For the administrator ▸ Compare with other sites ▸「Create compare link」。できたリンクを、他サイトの管理者に送る(WhatsApp やメールなど)。
2. **相手のリンクを追加する**: 受け取った比較用リンクを、同じ画面の「Add other sites」に貼り、「Add site」を押す(またはリンクをそのまま開く)。追加したサイトは、自分のサイトの利用者全員の Compare に出る。
3. 外すときは、一覧の ✕ を押す。サイトの利用者でない人(例: 事業の関係者)が比較用リンクを開くと、その端末だけで Compare を見られる。

3. 利用者の使い方

3.0 画面の下の 5 つのボタン

ボタン	内容
Today	今日の入力が済んだか、最新の水位、スケジュールの「今」と「次」。最初の準備(0〜3)も、ここに出る。
Entry	Water level(毎日の水位)、Field records(施肥・農薬・分げつ数)、TP / b(再測定)の 3 つに分かれている。
Graphs	自分のサイトの水位・灌漑量・節水量のグラフ。
Compare	比較用リンクで追加した他のサイトとの比較。
More	Setup、Schedule、Google Sheet & sharing、Help、For the administrator(管理者用)、デモ。

3.1 最初に 1 回

- 管理者から届いた「設定リンク」を、スマートフォンの Chrome で開く。これで、アプリが共有シートにつながる。Chrome で「ホーム画面に追加」を選ぶと、アイコンから使える。
- **More ▸ Setup**: サイト名*、場所*、播種日*、移植時の苗の日齢*、FP と 3F4D+MD の TP と b* を入力する(* は必須)。必須項目が空だと、またはシートにつながっていないと、Entry の「Save entry」は押せない。最初の画面 Today に、準備の 0〜3(0: 管理者がシートとスクリプトを用意、1: シートにつなぐ、2: Setup、3: 最初の入力)が、終わったかどうかが出る。
- **More ▸ Schedule**: 予定日は自動で出る。作業をしたら、その行の「Enter actual date / change plan」を開き、実際の日(Actual)を入れる。

m・TP・b の読み方: 下の図のとおり。m = 水面のテープの読み、TP = パイプの上端のテープの読み、b = 地面からパイプの上端までの高さ(別の定規で測る)。水位 = m − TP + b。値がマイナスのときは、水面が地面より下。

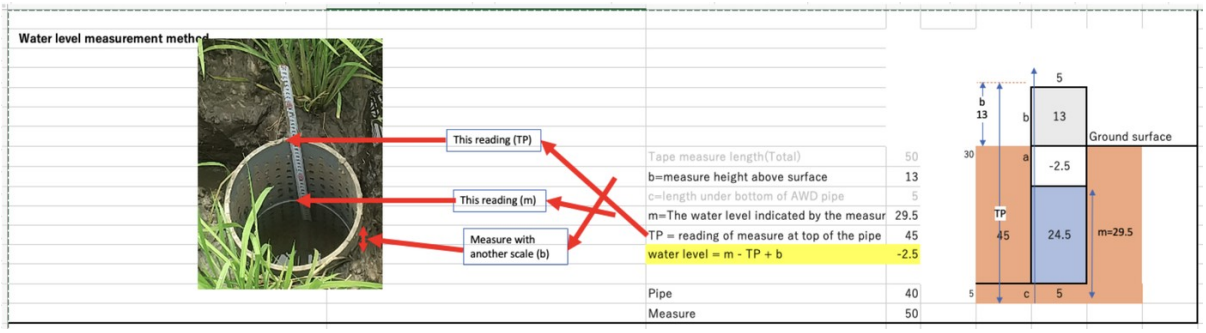


図: 水位の測り方(例: m = 29.5、TP = 45、b = 13 のとき、水位 = −2.5 cm)

3.2 毎日

1. **Today ▸ Enter today's water level**(または Entry ▸ Water level)を押す。FP と 3F4D+MD のテープの読み(m)を入れる。入れると、すぐ下に水位(例: −2.5 cm、地表より下)が出る。「−」「+」ボタンで、m を 0.1 ずつ変えられる(空のときは前回の値から)。灌漑したら「Yes」にして、灌漑前と灌漑後の読みを入れる。灌漑量(mm)もすぐに出る。
2. 必須項目(*)がすべて入り、値が範囲内だと「Save entry」が押せるようになる。足りない項目は、ボタンの下に赤字で出る。
3. 保存すると、数秒後にシートへ自動で書き込まれる。ダッシュボードの上の 1 行で、状態を確認できる。

表示	意味と対応
Not yet saved in the Google Sheet.	まだシートに入っていない。インターネットにつながると自動で送る。「Send now」でも送れる。
Saved in Google Sheet	シートに保存された。この状態が正常。
No internet or no answer…	インターネットがない、またはシートが答えない。つながったときにもう一度送る。続くときは、管理者に URL とデプロイを確認してもらう。
The sheet script refused the data…	シートのスクリプトがデータを受け付けなかった。管理者に伝える。

パイプの写真も残せる(「Add photo」)。写真は、そのスマートフォンにだけ残り、シートには送られない。

インターネットがない田んぼでも、入力して保存できる。データは端末に一時的に残り、つながったときにシートへ書き込まれる。

入力	必須の項目
Setup	サイト名、場所、播種日、苗の日齢、TP と b(2 区とも)
Entry(水位)	日付、FP の m、3F4D+MD の m。灌漑「Yes」のときは、その区の灌漑前と灌漑後の読み
Field records: 施肥	日付、区、1 つ以上の肥料の量(kg)
Field records: 農薬	日付、区、種類、薬剤名
Field records: 分げつ数	日付、区、5 株すべての茎数(整数)。使う値は、2・3・4 番目に大きい値の平均

入力	必須の項目
TP と b の再測定	区、日付、TP、b

3.3 入力を直す

- 水位の入力: Entry ▸ Water level の下の一覧(Entries)で ✎ を押す。値を直して、もう一度「Save entry」を押す(同じ日付は上書き)。✕ でその日を消す。
- 施肥・農薬・分げつ数(Entry ▸ Field records)、TP と b(Entry ▸ TP / b): 一覧の ✎ を押す。値を直して「Update」を押す。やめるときは「Cancel」。
- 直したあとも、自動で送られる。シートでは、同じサイトの最も新しい版が使われる。

3.4 新しいスマートフォンで続ける

- 設定リンクを開く。More ▸ Google Sheet & sharing ▸ Restore from the sheet に、サイト名(シートにあるとおりの名前)を入れて「Restore from sheet」を押すと、シートにあるデータが、その端末に戻る。

4. 他のサイトとの比較(Compare タブ)

- Compare タブは、アプリを開いたときに、自分のサイトと、管理者が比較用リンクで追加した他のサイトを読み込む(5 分ごとにも読み直す)。「Refresh from sheet」で読み込み直せる。見たいサイトは、チェックで選ぶ。
- 自分のサイトは太い線で出る。横軸は、移植後の日数(DAT)。
- グラフ: 総灌漑量と節水率(FP と 3F4D+MD)、累積灌漑量、水位、分げつ数。
- 「View」で表示を切り替える。「Overlay」は全サイトを 1 つのグラフに重ねる。「Each site」は、サイトごとに、水位と累積灌漑量のグラフを別々に並べる。自分のデータがなくても(管理者が全サイトを見るときも)、使える。
- シートにつなげずに見え方を確かめるには、More ▸ Try with demo data を使う(Compare にもデモのサイトが出る)。デモでは、何も送られない。

5. デモ、バックアップ、そのほか

- **デモ:** More ▸ Try with demo data で、例のデータでアプリが開く。何も保存・送信されない。やめるときは上の「Exit demo」。
- **バックアップ:** 正本はシートにある。端末にも、送信が済むまでの控えが残る。More ▸ Google Sheet & sharing の「Export file (JSON)」で、ときどき保存してもよい。
- **閲覧専用リンク:** More ▸ Google Sheet & sharing の「Create link」で、グラフだけを渡すリンクも作れる。
- **ことば:** 画面の右上のボタンで、英語とベンガル語を切り替える。ベンガル語は下書きで、確認が必要。

6. 注意と限界

- サイト名は、全サイトで重複しないようにする。同じ名前は、同じサイトとして扱われる。
- 保存のたびに、そのサイトの全データが、シートに書き込まれる(差分ではない)。シートの中身は、スクリプトが書く。シートで書き換えない。

- 1 つのサイトに、複数の人が別々の端末で入力してよい。保存のたびに、シートの内容と記録ごとに合わせてから書き込む(同じ日の水位を 2 人が直したときは、あとに直したほうが残る。消した記録は、ほかの端末からも消える)。
- 確認済み: アプリの計算が、元の Excel の値と一致すること。必須チェック、修正、デモ、スクリプトへの書き込みと、シートからの復元・読み込み(Google の代わりの模擬で。2 台の端末の模擬を含む)。スクリプトの動作(書き込み、置き換え、読み出し)も、模擬のシートで確認した。
- 未確認: 本物の Google シート(承認の画面、デプロイ、書き込み、読み込み)、実機のスマートフォンでの動作、ベンガル語の正確さ。最初のサイトで、必ず試験してから配布する。

7. シート版(アプリを使わない場合)

Google シートに直接入力したいサイトのために、シート版を用意した(More ▸ For the administrator ▸ Sheet-only version)。アプリと同じ計算(水位、灌漑量、累積、日減水量、節水量、分げつ数)、データチェック、スケジュール、グラフを、数式だけで行う。スクリプトは要らない。サイト間の比較は含まない。

1. 「Sheet version (empty)」をダウンロードし、Google ドライブにアップロードして「Google スプレッドシートとして保存」を選ぶ。
2. サイトの利用者と、編集者として共有する。サイトごとに、別のコピーを使う(「ファイル ▸ コピーを作成」)。
3. 現場の灌漑スケジュール表と同じ形(日付が横に並ぶ)。タブ: Today、Calendar(3F4D+MD と FP の予定日・実際の日)、Data_Farmer(1 列=1 日。水位、灌漑、作業時間、労賃、状態、分げつ数など)、Schedule_Farmer(予定と実際の日程表)、Setup、TP-b、Other_info(苗床・本田の施肥・農薬、10a あたりの N・P)、Graphs、How_to_measure_water_level、pull-down list、Guide。黄色の欄に入力し、灰色の欄(計算)は書き換えない。必須の欄が空だと赤くなる。

- 「Sheet version (with demo data)」は、例のデータ入りの同じシート。計算は、アプリと一致することを確かめた(デモの 186 行)。Google シートに変換したあとのグラフの見た目は、まだ確かめていない。